



Rekayasa Perangkat Lunak Introduction

Pertemuan 1 – Rosa Delima – Argo Wibowo

Pengertian

- Rekayasa Perangkat Lunak adalah cabang computer science yang berhubungan dengan pembangunan sistem perangkat lunak yang besar dan kompleks, sehingga dibangun oleh suatu tim (Ghezzi)
- Rekayasa Perangkat Lunak adalah ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat Lunak (Sommerville)

Definisi

Rekayasa Perangkat Lunak (IEEE)

- Aplikasi / penerapan dari pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi untuk mengembangkan, menjalankan, dan memelihara perangkat lunak
- Studi mengenai pendekatan (1)

Rekayasa Perangkat Lunak (Fritz Baeur) :

Pembentukan dan Penggunaan prinsip – prinsip teknik untuk mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis yang dapat bekerja secara efisien pada mesin real.

RPL

Penting Gak Sih?
Mengapa harus
paham RPL?

RPL

Penting Gak Sih?
Mengapa harus
paham RPL?

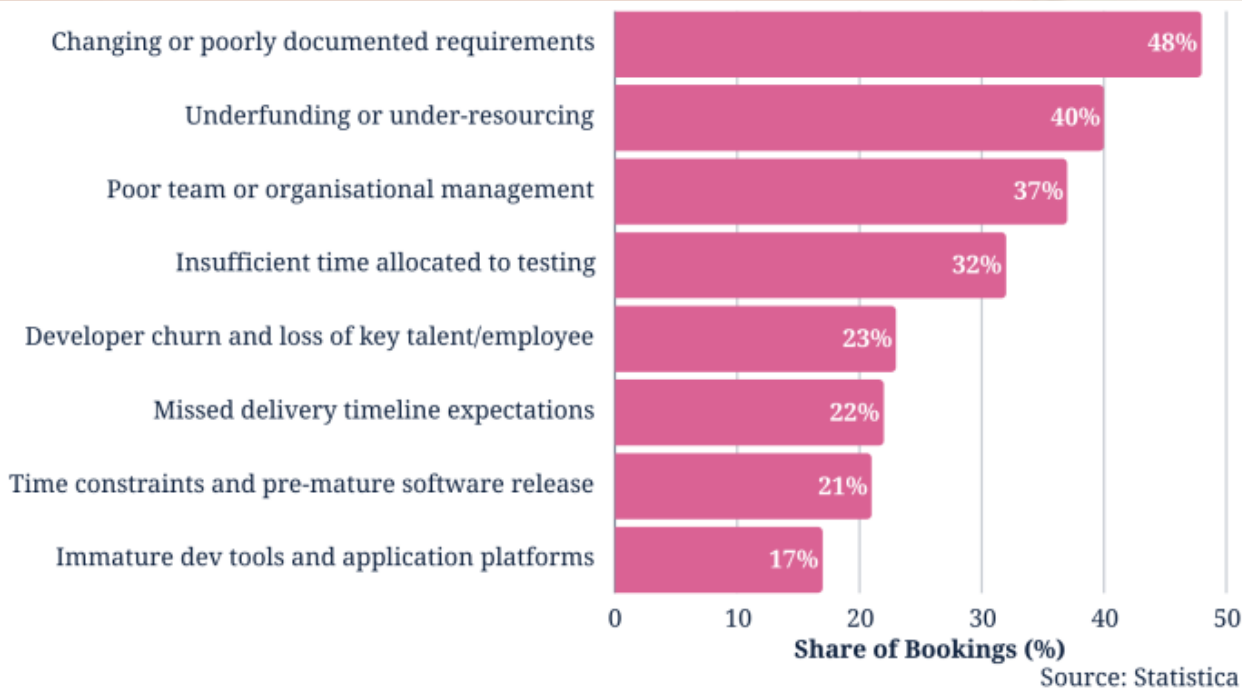


Mengapa RPL?

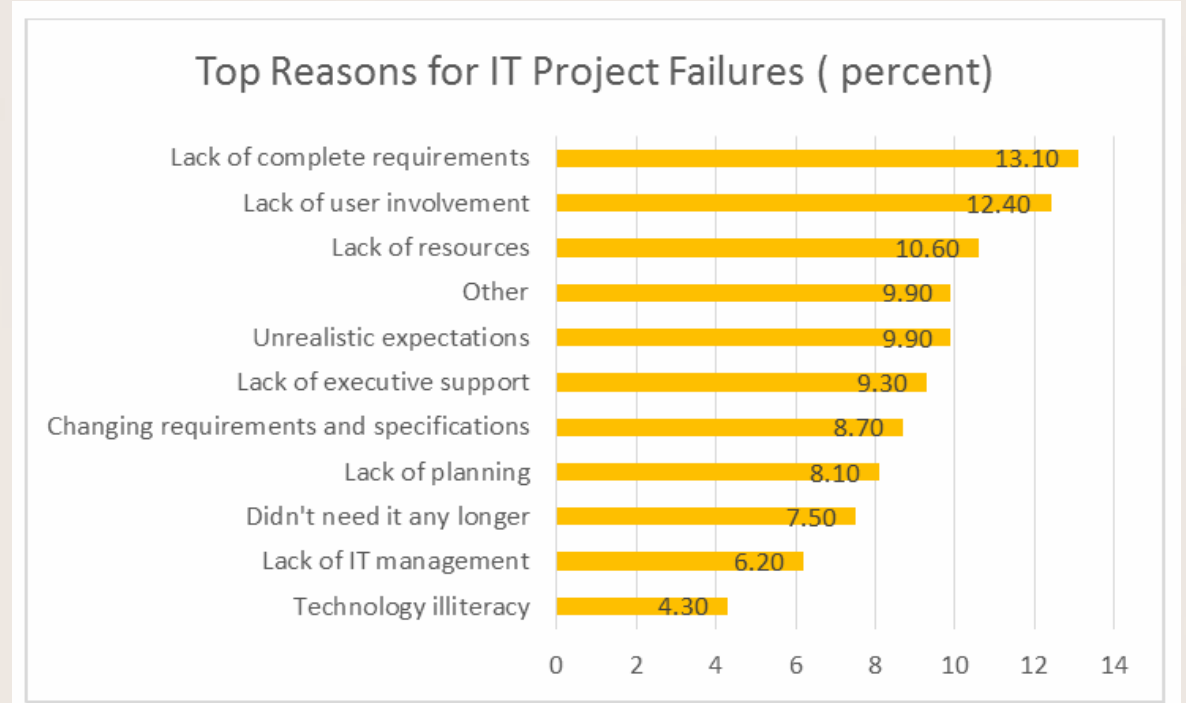
Banyak proyek IT yang tidak sukses.

- Menggunakan RPL saja masih banyak yang gagal.
- Kegagalan produk IT dikarenakan beberapa hal :
 - Overbudget dari proyek yang sesungguhnya
 - Underestimate dari manfaat proyek IT
 - Kekurangan Resources
 - Berhentinya anggota team, terutama personnel kunci
 - Kebutuhan yang tidak sesuai dengan program yang dikerjakan
 - Munculnya teknologi baru

Why Software Project Fail?



<https://www.requirement.com/why-do-software-development-projects-fail/>



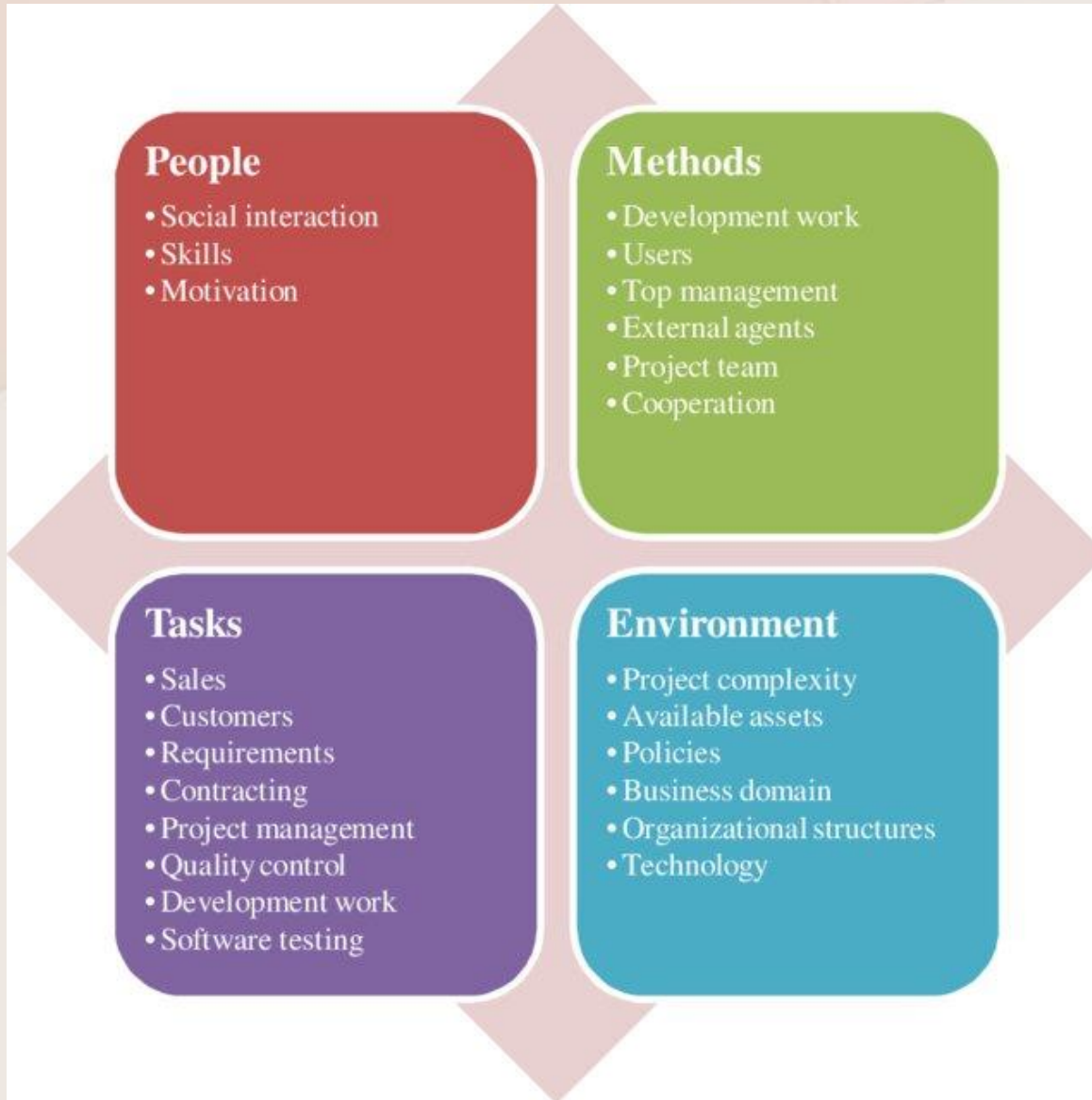
<https://www.mspinsights.com/doc/premium-ways-to-prevent-it-project-failure-0001/>



Primary Causes of Project Failures

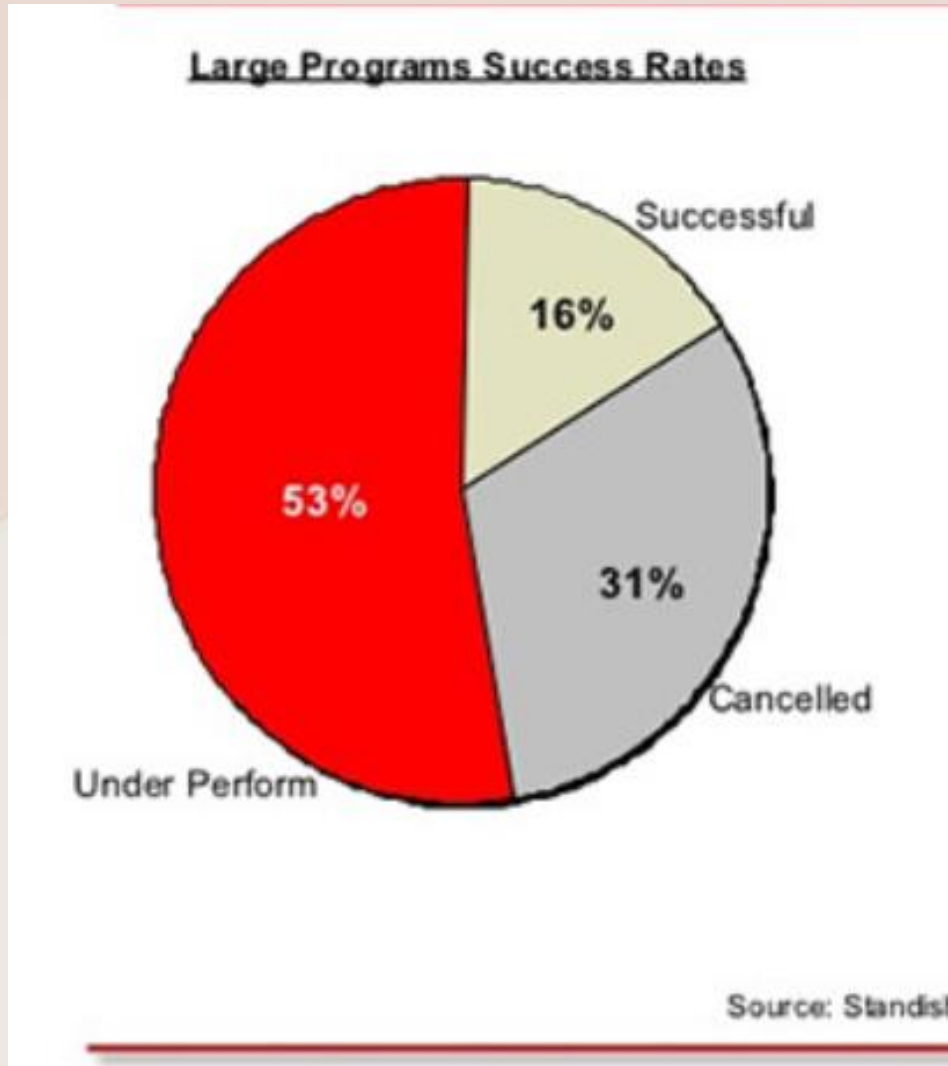


The Common Causes of Software Project Failures



Taherdoost, Hamed & Keshavarzsaleh, Abolfazl. (2015). Managing Successful IT Project; Marketing Perspective. 12th International Conference on E-ACTIVITIES. 10.13140/RG.2.1.1642.0563.

Project Success vs Failure



<https://quartsoft.com/blog/201711/top-task-management-software>



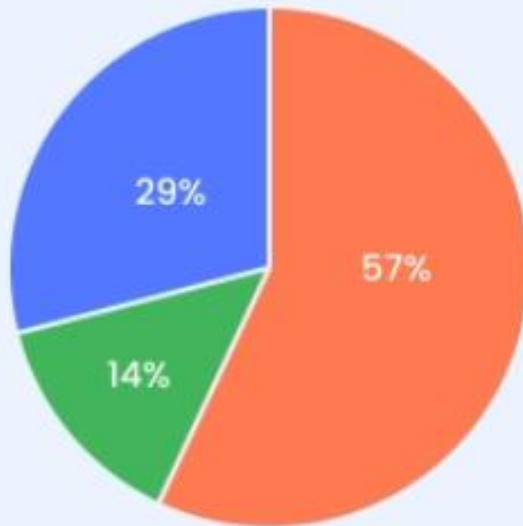
<https://www.escrowlondon.com/news/software-development-failures-and-how-to-overcome-them/>

Success rate related to methodology

Success rate

✓ Flowlu

Waterfall



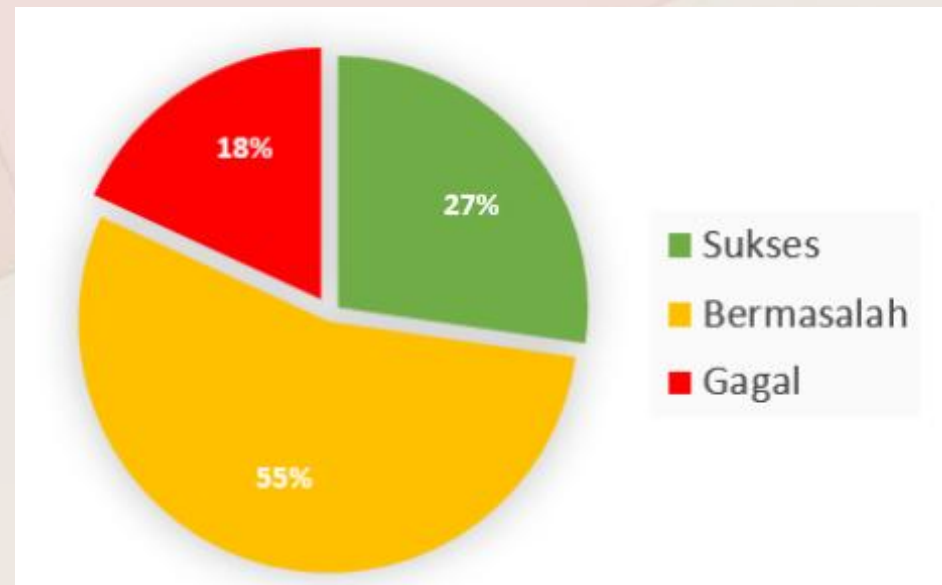
Agile



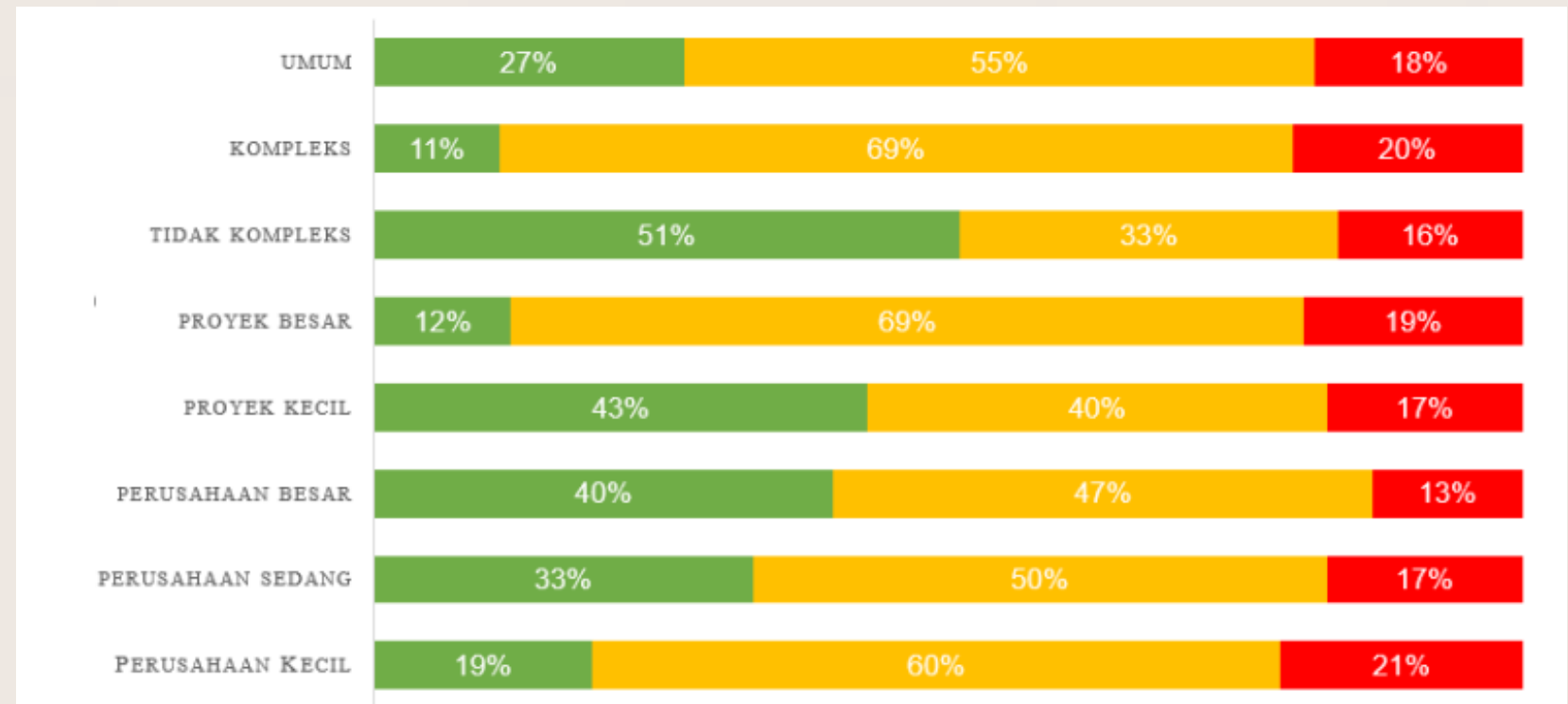
● Challenged ● Successful ● Failed

<https://www.flowlu.com/blog/project-management/project-management-statistics/>

How about in Indonesia?



D. R. Apriyanto and P. H. Putro, "Tingkat Kegagalan Dan Keberhasilan Proyek Sistem Informasi Di Indonesia," in *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2018 (Sentika 2018)*, 2018, pp. 23–24.



Tujuan RPL

Memberikan kerangka kerja bagi proyek IT sehingga digunakan untuk meminimalisasi kegagalan proyek IT

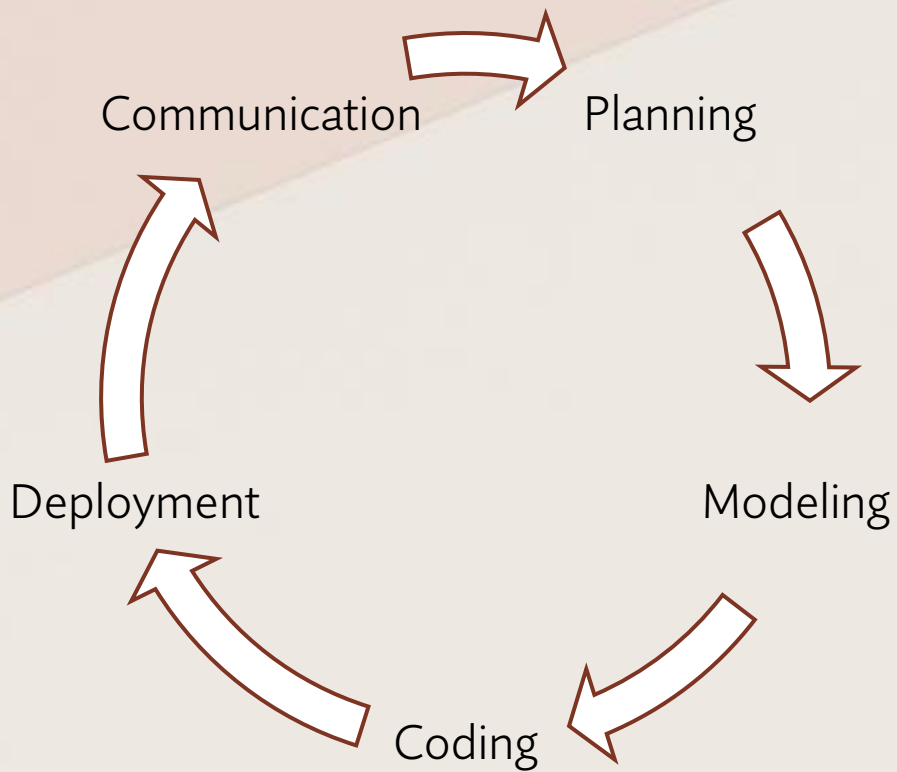
A GOOD SOFTWARE PRODUCT

- perform the required function
- be reliable
- be maintainable
- be efficient
- have an appropriate user interface



<https://www.softwaresuggest.com/blog/characteristics-of-good-software/>

FASE GENERIK PERANGKAT LUNAK (PRESSMAN)



Communication : mengerti objektif dan mengumpulkan kebutuhan untuk mendefinisikan fitur dan fungsi software

Planning : mendefinisikan tugas-tugas teknis, resiko, resource, jadwal dll

Modeling : membangun model untuk lebih mengerti masalah dan bagaimana menyelesaikannya

Construction : coding, testing

Deployment : software dideliveri ke customer untuk dievaluasi dan mendapatkan feedback

PRINSIP DALAM RPL

01

Focus on
Quality at
every step

02

Be ready to
adapt

03

Build an
effective
team

04

Establish
mechanism
for
communication and
coordination

05

Manage
change

06

Assess risk

07

Create work
products
that provide
value for
others

COMMUNICATION PRINCIPLES

Listen

Prepare before you
communicate

Someone should
facilitate the activity

Face to Face
communication is
best

Take notes and
document
decisions

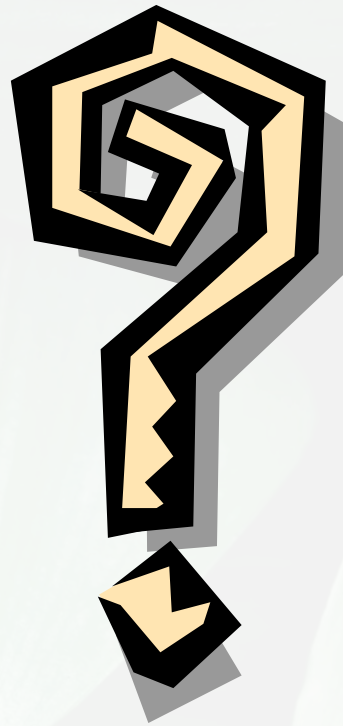
Strive for
collaboration

Stay focused;
modularize your
discussion

If something is
unclear, draw a
picture

Negotiation is not a
contest or a game.
It works best when
both parties win

Pertanyaan



Project-Based Learning (PjBL)

- Pendekatan pembelajaran pedagogis yang inovatif dan memberdayakan mahasiswa melalui pengalaman langsung menyelesaikan masalah di dunia nyata.
- Berbeda dengan pembelajaran berbasis ceramah tradisional, PjBL adalah model aktif yang digerakkan oleh mahasiswa yang mendorong keterlibatan dan pemahaman yang lebih mendalam.

Project-Based Learning (PjBL)



<https://web.greenninja.org/blog/project-based-learning-teacher-guide>

Assessing and Evaluating Project-Based Learning

Authenticity Matters



Project-Based Learning (PjBL) in Software Engineering



<https://fastercapital.com/content/Project-Based-Learning--How-to-Apply-Project-Based-Learning-to-Your-Technical-and-Occupational-Skills-and-Problems.html>

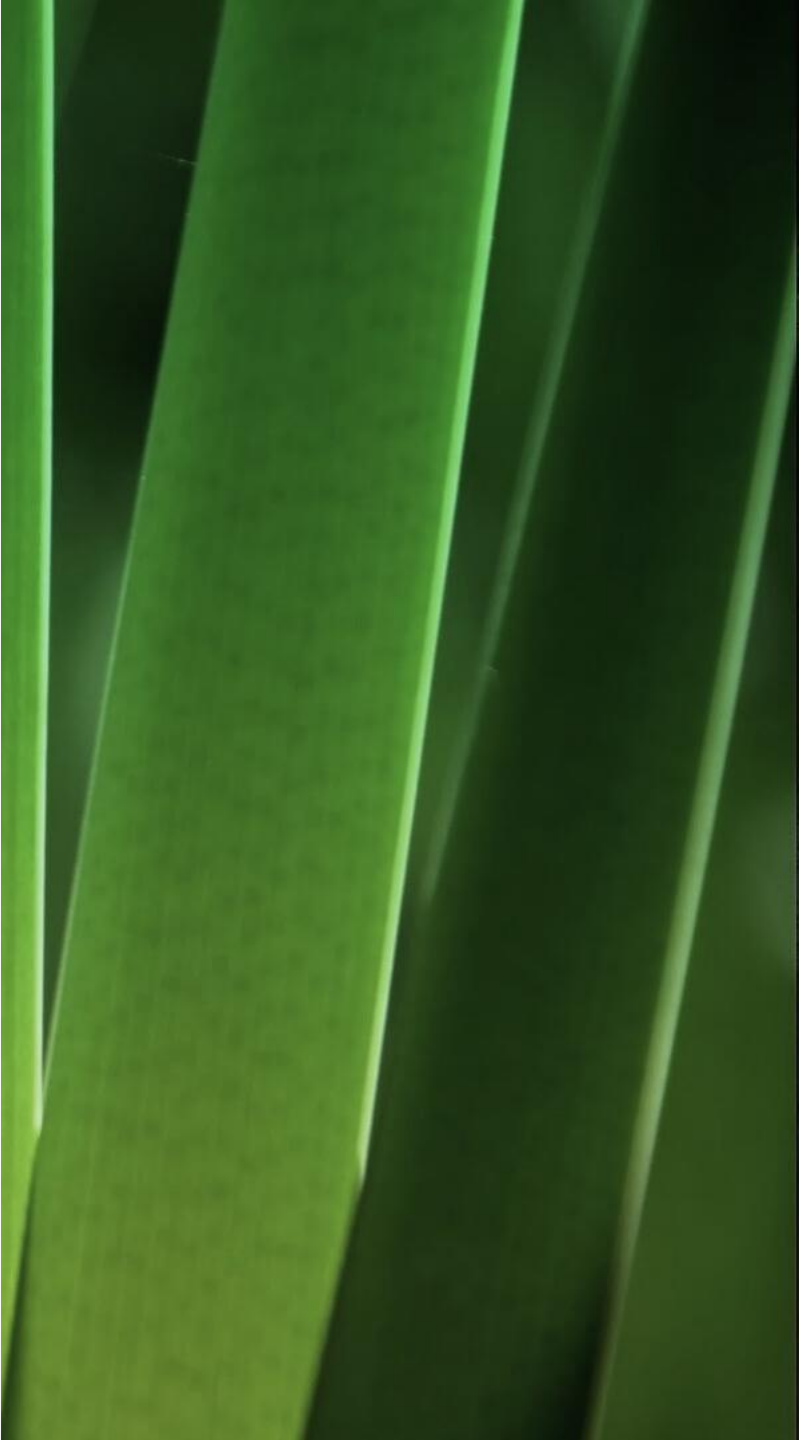
Our PjBL

- Kelompok mengikuti pembagian kelompok pada kelas praktek
- Topik: Learning Management System (LMS)
- Job: Manager Proyek, Frontend, Backend, Document SE

A close-up photograph of a green leaf, showing its veins and texture, positioned on the left side of the slide.

Thank you

See you next
week

A close-up photograph of a green leaf, showing its veins and texture, positioned on the right side of the slide.